1. $(x_1, y_1) = (1, 1)$ $(x_2, y_2) = (-1, -1)$

$$L(w,b) = \frac{1}{2}\{\ln(1+e^{-w-b}) + \ln(1+e^{-w+b})\} + \frac{1}{4}(w^2+b^2)$$

(1) $L(w,b)$의 편도함수 $\partial L/\partial w$ 와 $\partial L/\partial b$를 구하고,

$(w,b)=(0,0)$에서 각각의 값을 계산하시오.

$$\frac{\partial L}{\partial w} = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+e^{w+b}} + \frac{1}{1+e^{w-b}}\right) + \frac{w}{2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{1+e^{w+b}} + \frac{1}{1+e^{w-b}}\right) + \frac{b}{2}$$

여기에 $w=b=0$을 대입하면

$$\frac{\partial L}{\partial w}(0,0) = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b}(0,0) = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right) = 0$$

(2) $g(z) = \ln(1+e^z)$의 1계 및 2계 도함수를 구하고,

$z=0$을 중심으로 하는 2차 테일러 다항식을 구하시오.

$$g'(z) = \frac{e^z}{1+e^z}$$

$$g''(z) = \frac{e^z(1+e^z) - e^z \cdot e^z}{(1+e^z)^2} = \frac{e^z}{(1+e^z)^2}$$

$$P_2(0) = g(0) + g'(0)z + \frac{g''(0)}{2}z^2 = \ln 2 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{8}$$

(3) (2)의 결과에 $z=-w-b$ 와 $z=-w+b$를 각각 대입하여 $L(w,b)$의 이차 근사함수 $Q(w,b)$를 구하시오.

$$P_2(-w-b)=\ln 2-\frac{w+b}{2}+\frac{(w+b)^2}{8}$$

$$P_2(-w+b)=\ln 2+\frac{-w+b}{2}+\frac{(w-b)^2}{8}$$

$$Q(w,b)=\frac{1}{2}[P_2(w-b)+P_2(-w+b)]+\frac{1}{4}(w^2+b^2)$$

$$=\ln 2-\frac{w}{2}+\frac{(w+b)^2+(w-b)^2}{16}+\frac{1}{4}(w^2+b^2)$$

$$=\ln 2-\frac{w}{2}+\frac{1}{8}(w^2+b^2)+\frac{1}{4}(w^2+b^2)$$

$$=\ln 2-\frac{w}{2}+\frac{3}{8}(w^2+b^2)$$

(4) $Q(w,b)$를 편미분하여 두 편도함수가 동시에 0이 되는 점 (w_0,b_0)를 구하시오.

$$\frac{\partial Q}{\partial w}=-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}w$$

$\frac{\partial Q}{\partial w}=0$ 이 되는 $w=\frac{2}{3}$

$$\frac{\partial Q}{\partial b}=\frac{3}{4}b$$

$\frac{\partial Q}{\partial b}=0$ 이 되는 $b=0$

$$\therefore (w_0,b_0)=\left(\frac{2}{3},0\right)$$

(5) (1)의 편도함수에 (w_0, b_0)을 대입하여 이 점이 현재의 손실함수 $L(w,b)$의 최소점인지 판단하시오. 판단 근거와 함께 테일러 근사를 이용한 파라미터 추정의 한계를 설명하시오.

$$\frac{\partial L}{\partial w} = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+e^{w+b}} + \frac{1}{1+e^{w-b}}\right) + \frac{w}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{1+e^{2/3}} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}$$

$$= -\frac{1}{1+e^{2/3}} + \frac{1}{3} \fallingdotseq \frac{1}{1+1.948} + \frac{1}{3} \fallingdotseq -0.0059$$

$$\frac{\partial w}{\partial b} = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{1+e^{w+b}} + \frac{1}{1+e^{w-b}}\right) + \frac{b}{2}$$

$$= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{1+e^{2/3}} + \frac{1}{1+e^{2/3}}\right) + \frac{0}{2}$$

$$= 0$$

(w_0, b_0)에서 b 방향의 편도함수는 0 이지만 w방향의 편도함수는 음수값을 가진다. 그러므로 (w_0, b_0)은 $L(w,b)$의 최소값이 아니다.

테일러 근사는 특정한 점에서의 함수값과 도함수 정보를 이용하여 그 점 주변의 다항식으로 근사하는 방법이다. 이 과정에서 일정 차수 이상의 고차항이 생략되므로, 근사함수 Q의 최소점이 원래 함수 L의 최소점과 완전히 일치한다는 보장이 없다.

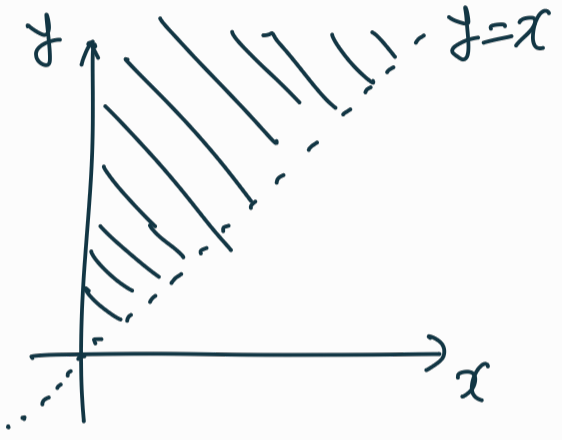
2. X: 관측 시작 후 첫번째 요청까지의 시간

Y: " 두번째 "

결합밀도함수 $f(x,y) = Ce^{-y}$ $(0<x<y<\infty)$, $C>0$

그 밖에서는 $f(x,y)=0$

(1) 밀도함수가 양수인 영역은 다음과 같다.



$0<x<y<\infty$

결합밀도함수의 전체 적분 값은 1이다.

<x를 먼저 적분하는 경우>

$$\int_0^\infty \int_0^y Ce^{-y}\,dx\,dy = C\int_0^\infty \left[e^{-y}\cdot x\right]_0^y dy$$

$$= C\int_0^\infty y\cdot e^{-y}\,dy$$

$u=y$ $v=-e^{-y}$ 로 두고 $\int u\,dv = uv - \int v\,du$ 적용하면

$$= C\left[-y\cdot e^{-y} - \int -e^{-y}\,dy\right]_0^\infty$$

$$= C\left[-y\cdot e^{-y} - e^{-y}\right]_0^\infty = C\left[0-1\right] = C = 1$$

<y를 먼저 적분하는 경우>

$$\int_0^\infty \int_x^\infty C e^{-y}\, dy\, dx = C\int_0^\infty \left[-e^{-y}\right]_x^\infty dx$$

$$= C\int_0^\infty \left[0-(-e^{-x})\right] dx$$

$$= C\int_0^\infty e^{-x} dx = C\left[-e^{-x}\right]_0^\infty$$

$$= C\left[0-(-1)\right] = C = 1$$

∴ x, y 어느 변수를 먼저 적분하더라도 적분상수 $C=1$ 이 된다.

$f(x,y) = e^{-y}$ 이다.

(2) X 와 Y의 주변확률밀도함수 $f_X(x)$ 와 $f_Y(y)$를 구하시오.

X의 주변확률밀도함수는 결합확률밀도함수를 y에 대한 적분하여 구한다.

$$f_X(x) = \int_x^\infty e^{-y} dy = \left[-e^{-y}\right]_x^\infty = e^{-x} \quad (x>0)$$

Y의 주변확률밀도함수도 같은 방법으로 구한다.

$$f_Y(y) = \int_0^y e^{-y} dx = \left[x\cdot e^{-y}\right]_0^y = y\cdot e^{-y} \quad (y>0)$$

$f(x,y)$ 와 $f_X(x)\cdot f_Y(y)$를 비교하여 두 요청 발생시간의 독립 여부를 판단하시오.

$f(x,y) = e^{-y} \quad (0<x<y<\infty)$

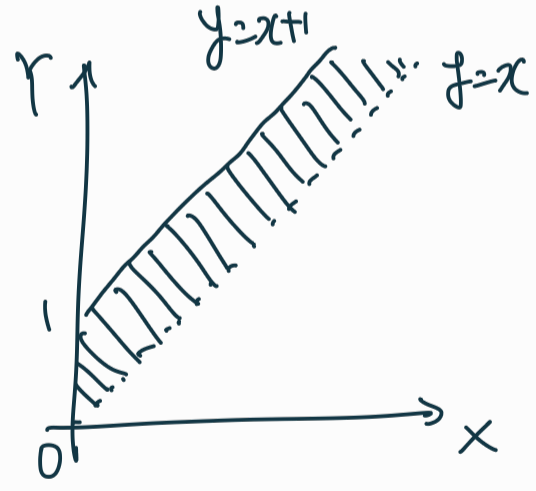
$f_X(x) \cdot f_Y(y) = e^{-x} \cdot ye^{-y} = ye^{-(x+y)} \quad (x>0, y>0)$

두 함수는 같지 않고 양수인 영역도 다르다.

∴ 두 요청 발생시간 X, Y는 독립이 아니다.

(3) 첫 번째 요청 이후 1시간 이내에 두 번째 요청이 발생할 확률 $P(Y-X\le 1)$을 구하려고 한다. 해당 적분 영역을 나타내고, 두 적분 순서에 따른 반복적분을 각각 세우시오. 그 중 한 방법을 선택하여 확률을 계산하시오.

$P(Y-X\le 1)$의 적분 영역은 다음과 같다.



$x>0$

$x<y\le x+1$

반복적분 {

x먼저 : y값이 2개여야 하므로 $0<y\le 1$, $y>1$ 구분

$$P(Y-X\le 1) = \int_0^1\int_0^y e^{-y}\,dx\,dy + \int_1^\infty\int_{y-1}^y e^{-y}\,dx\,dy$$

y먼저

$$P(Y-X\le 1) = \int_0^\infty\int_x^{x+1} e^{-y}\,dy\,dx$$

y먼저 적분하는 방식으로 계산하면

$$P(Y-X\le 1)=\int_0^\infty\int_x^{x+1} e^{-y}\,dy\,dx$$

$$=\int_0^\infty \left[e^{-y}\right]_x^{x+1}dx$$

$$=\int_0^\infty e^{-x}-e^{-x-1}\,dx=\int_0^\infty e^{-x}(1-e^{-1})\,dx$$

$$=(1-e^{-1})\cdot\int_0^\infty e^{-x}\,dx=(1-e^{-1})\left[e^{-x}\right]_0^\infty$$

$$=1-e^{-1}\fallingdotseq 0.632$$

∴ 첫번째 요청이후 1시간 이내 두 번째 요청이 발생할 확률은 63.2% 이다.

(4) $X=x$ 일 때 조건부확률밀도함수를 구하고, 부분적분을 이용하여 조건부 기대값 $m(x)=E(Y\mid X=x)$ 를 계산하시오.

$X=x$ 임을 알고 있을 때의 조건부확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{e^{-y}}{e^{-x}}=e^{-(y-x)}$$

단 $x>0,\ y>x$

조건부 기대값 $m(x)$는 다음과 같이 구한다.

$$E(Y\mid X=x)=\int_x^\infty y\cdot f_{Y|X}(y|x)\,dy$$

$$= \int_x^\infty y \cdot e^{-(y-x)} dy = \int_x^\infty e^x \cdot y \cdot e^{-y} dy$$

$$= e^x \int_x^\infty y \cdot e^{-y} dy$$

$$= e^x \left\{ \left[-y \cdot e^{-y} \right]_x^\infty + \int_x^\infty e^{-y} dy \right\}$$

$$= e^x \left\{ x \cdot e^{-x} + \left[-e^{-y} \right]_x^\infty \right\}$$

$$= e^x \left\{ x \cdot e^{-x} + e^{-x} \right\} = e^x \cdot e^{-x} (x+1)$$

$$= x+1$$

$\therefore E(Y|X=x) = x+1$

첫번째 요청이 관측시간 2시간 후에 발생했다면 두 번째 요청의 예측 발생시간과 첫 번째 요청 이후의 예측 추가 대기시간을 각각 구하시오.

첫번째 요청이 관측시작 2시간 이후 발생했다면 $x=2$

$E(Y|X=2) = 2+1 = 3.$

$E(Y-X|X=2) = m(2) - 2 = 1$

$\therefore$ 두 번째 요청의 예측 발생시간은 관측시작 3시간 후이다.

첫 번째 요청 이후 예측되는 추가 대기시간은 1시간 이다.